PROJECT WORK

CdS Informatica per le Aziende Digitali (L-31)

Settori Scientifici Disciplinari - Informatica (INF/01), Sistemi di elaborazione delle informazioni (ING-INF/05), Ingegneria Economico-Gestionale (ING-IND/35);

Tema n. 1: La digitalizzazione dell'impresa

Traccia del PW 23. Sviluppo di un codice Python per la pianificazione e il confronto economico dei percorsi di consegna di un'impresa agroalimentare

Descrizione situazione-problema *	*Nel comparto agroalimentare, la pianificazione delle consegne può influenzare significativamente i costi di distribuzione e i tempi necessari per servire i clienti. Le aziende devono spesso gestire prodotti con un grado di deperibilità non indifferente e consegne tempestive possono essere fondamentali per mantenere alti livelli di servizio. Allo stesso modo efficientare i costi di distribuzione può essere fondamentale per la sostenibilità economica dell'impresa.* *Facendo riferimento ai modelli del Traveling Salesman Problem e del Vehicle Routing Problem, considerando la pianificazione della consegna di alcuni prodotti a dei clienti, si dovrà rappresentare questo problema mediante un grafo e risolto attraverso un codice Python. Non essendo richiesto l'uso di euristiche o solutori di ottimizzazione avanzati, il problema dovrà essere affrontato tramite un approccio ad enumerazione completa. Il programma dovrà individuare la soluzione migliore sia nello scenario con un unico veicolo di capacità sufficiente a servire tutti i clienti, sia in quello con due veicoli identici di capacità inferiore. Le quantità da consegnare dovranno essere definite in modo da rendere necessario l'utilizzo di entrambi i veicoli nel secondo scenario.* *Le soluzioni ottenute dovranno essere confrontate sotto il profilo economico e rappresentate mediante una pagina HTML, mostrando come cambia la convenienza dei due scenari al variare delle voci di costo considerate.*
Obiettivi	La studentessa/studente sarà in grado di: - sviluppare un codice Python applicato a un problema di logistica distributiva; - applicare i concetti del Traveling Salesman Problem e del Vehicle Routing Problem; - confrontare differenti soluzioni sotto il profilo operativo ed economico; - rappresentare grafi e risultati mediante una pagina HTML.
Elaborato/Artefatto/prodotto	*Eseguire una ricerca per descrivere l'impresa agroalimentare selezionata, i prodotti distribuiti, la clientela servita e il relativo contesto logistico.* *Definire un'istanza composta da un deposito e cinque clienti, specificando le distanze, le quantità da consegnare e la capacità dei veicoli. Per garantire l'unicità del progetto, la localizzazione dovrà essere personalizzata: il deposito dovrà corrispondere al proprio comune di residenza e i clienti a cinque località limitrofe reali, utilizzando le distanze chilometriche effettive (es. ricavate da Google Maps).* *Sviluppare un codice Python che, basandosi sull'enumerazione completa, generi le possibili soluzioni e individui quella con la minore distanza/tempo di percorrenza complessiva in due scenari: l'utilizzo di un unico veicolo con capacità sufficiente a servire tutti i clienti e l'utilizzo di due veicoli identici di capacità inferiore. Il programma dovrà verificare il rispetto dei vincoli e restituire i percorsi ottimi.* *Confrontare economicamente le soluzioni ottenute, individuando e motivando le voci di costo rilevanti, quali il noleggio dei veicoli, il costo chilometrico, il costo orario degli autisti etc. Il confronto dovrà essere ripetuto facendo variare almeno un prezzo unitario, così da individuare le condizioni di convenienza dei due scenari.* *Produrre una pagina HTML che presenti il contesto e i dati utilizzati, i grafi delle soluzioni ottime e i grafici di confronto dei costi al variare dei prezzi unitari considerati.* *Il rapporto finale dovrà contenere:* • *una descrizione del processo seguito per la definizione dell'istanza e lo sviluppo dell'applicativo;* • *un link a una repository contenente il codice Python, i file HTML e CSS, i dati utilizzati e gli eventuali file necessari per l'esecuzione;* • *un link alla pagina HTML realizzata oppure le indicazioni necessarie per visualizzarla.*
Valutazione	Rubrica di valutazione